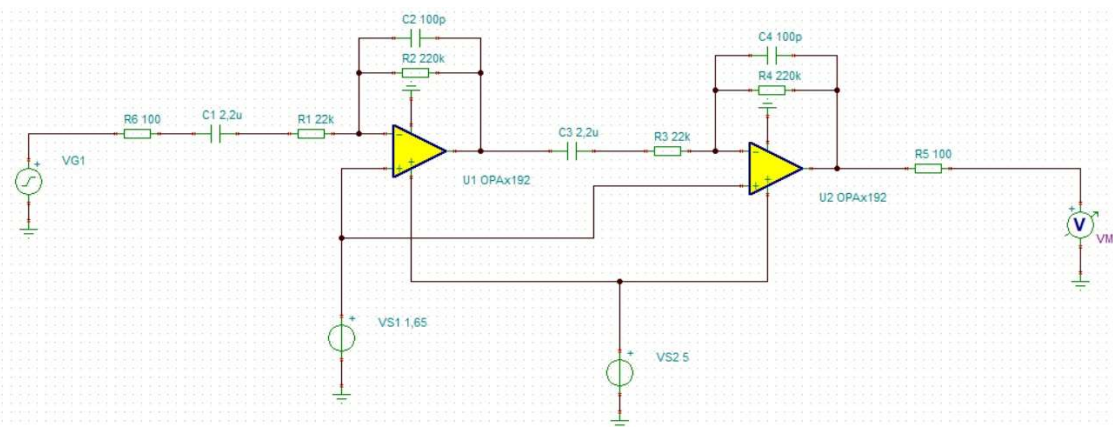


Proje İlerleme Raporu

Türü	☒ Mühendislik Tasarımı			
	☐ Elektrik Elektronik Mühendisliği Uygulamaları			
Projeyi Yapan Öğrenci(ler)				
	No	Adı	Soyadı	İmza
1	233302029	Ali	ERTEN	
2	233302068	Mert	GÜNEY	
3				

Danışman	Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre ACAR
Proje Başlığı	FMCW Radar İçin Deney Kartı Tasarımı

Rapor No	Rapor-1
İlerleme Raporu	1. Aktif Filtre Devre Tasarımı RFBeam KLC-5 radar modülü, I ve Q kanallarından düşük seviyeli sinyaller üretmektedir. Bu sinyallerin, mikrodenetleyicinin ADC birimi tarafından doğru bir şekilde okunabilmesi için hem kuvvetlendirilmesi hem de bant sınırlaması yapılması gerekmektedir. Aktif filtre kısmında opamp olarak OPA2192IDR kullanılmaktadır. Bu opampı seçmemizin sebebi düşük gürültü yoğunluğu, rail-to-rail çıkış özelliği ve çift devreli paket yapısı olmasıdır. Simülasyon Sonuçları ve Hesaplamalar 

Kazanç Hesabı:

$$Kademe başına kazanç = \frac{220k\Omega}{22k\Omega} = 10 \quad 20 \log 10 = 20dB$$

$$Toplam kazanç = 20 + 20 = 40 dB \text{ (Çift kademeli)}$$

Alt kesim frekansı:

$$\frac{1}{2\pi C_1 R_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 2,2\mu f \cdot 22k\Omega} \cong 3.3 Hz$$

$$\left(\frac{(\omega RC)}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(\omega RC)^2 \cdot \sqrt{2} = 1 + (\omega RC)^2$$

$$(\omega RC)^2 (\sqrt{2} - 1) = 1$$

$$\omega_{-3dB} = \frac{1}{RC \sqrt{\sqrt{2} - 1}} = \frac{1}{RC \times 0.6436}$$

$$f_{-3dB} = f \times 1.554 \cong 5 Hz$$

Yaklaşık 5 Hz'e denk gelmektedir.

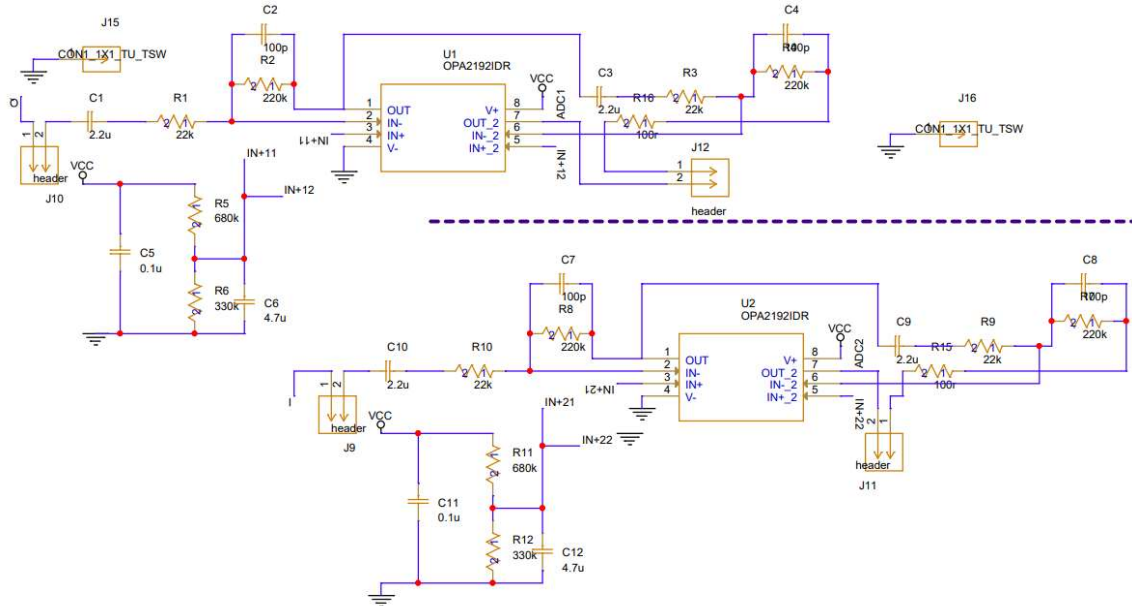
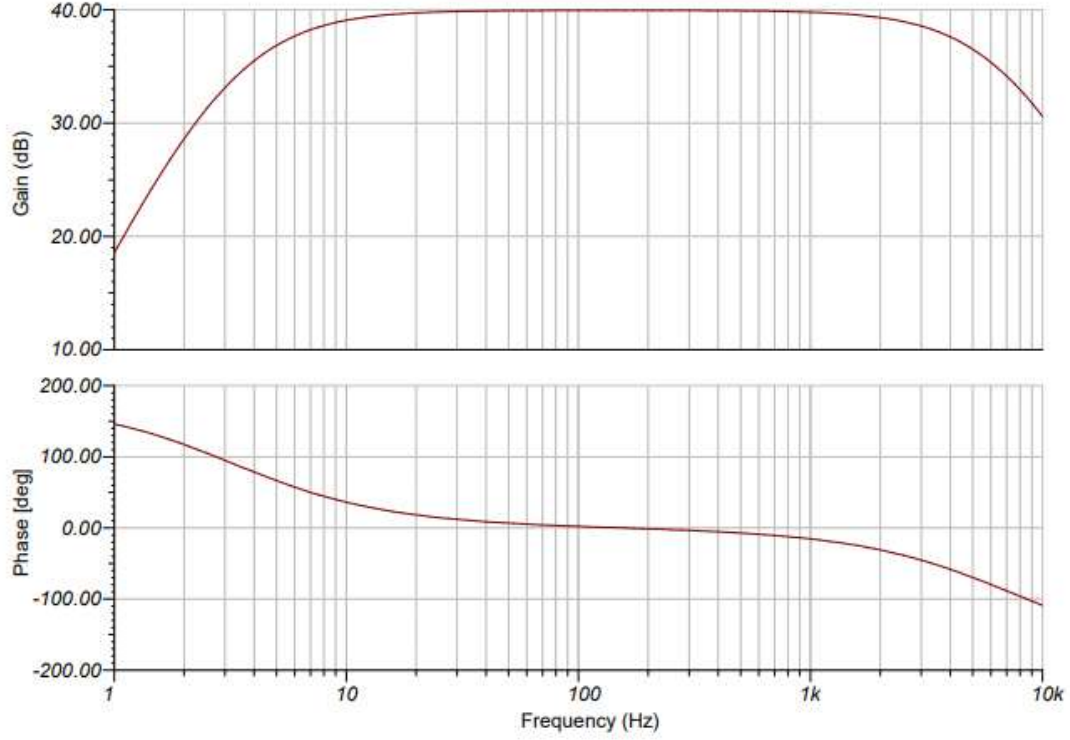
Üst kesim frekansı:

$$\frac{1}{2\pi C_2 R_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 100pF \cdot 220k\Omega} \cong 7.2 kHz$$

$$f_{-3dB} = f \times 0.6436 \cong 5 kHz$$

Bias Hesabı:

Bias hesabı için gerilim bölücü devre kullanılmıştı $V_{bias} \approx 1.65V$ Bu değer, STM32F407G'nin ADC referans voltajının (3.3V) tam ortasına denk gelmektedir. gürültüyü süzmek için C5 ve C6 kapasitörleri eklenmiştir



Radar Module I and Q out--FILTER-----ADC IN

Parametre	Değer
Topoloji	İki Kademeli Ters Çevirici Aktif BPF
Opamp	OPA2192IDR (Çift, SOIC-8)
Besleme Voltajı	5V (Tek Besleme)
DC Bias Noktası	1.65V
Kademe Başına Kazanç	10 (20 dB)
Toplam Kazanç	100 (40 dB)
Alt Kesim Frekansı (-3 dB)	≈ 5 Hz
Üst Kesim Frekansı (-3 dB)	≈ 5 kHz
Geçirme Bandı	5 Hz – 5 kHz

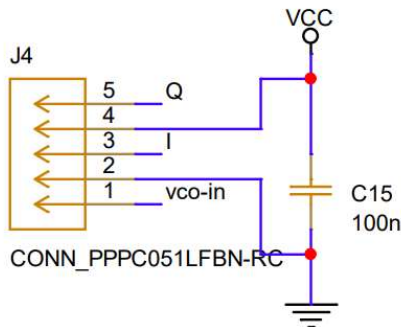
2. RFBeam K-LC5 Radar Modülü

RFBeam K-LC5, 24 GHz bandında çalışan FMCW radar transceiver modülüdür. Modül, vericisi (TX), alıcısı (RX), VCO (Voltage Controlled Oscillator) ve I/Q mikser yapısını tek bir paket içinde barındırır. Bu sayede harici bir RF ön uç tasarımına gerek kalmadan doğrudan baseband sinyal işleme aşamasına geçilebilmektedir.

Modülün pin yapısı şu şekildedir:

Pin	Sinyal	Açıklama
Pin 1	VCO-IN	VCO kontrol gerilimi girişi (STM32 DAC → Sallen-Key çıkışından beslenir)
Pin 2	GND	Toprak bağlantısı
Pin 3	I	I çıkışı (aktif filtre girişine bağlanır)
Pin 4	VCC	Modül besleme gerilimi (5V)
Pin 5	Q	Q çıkışı (aktif filtre girişine bağlanır)

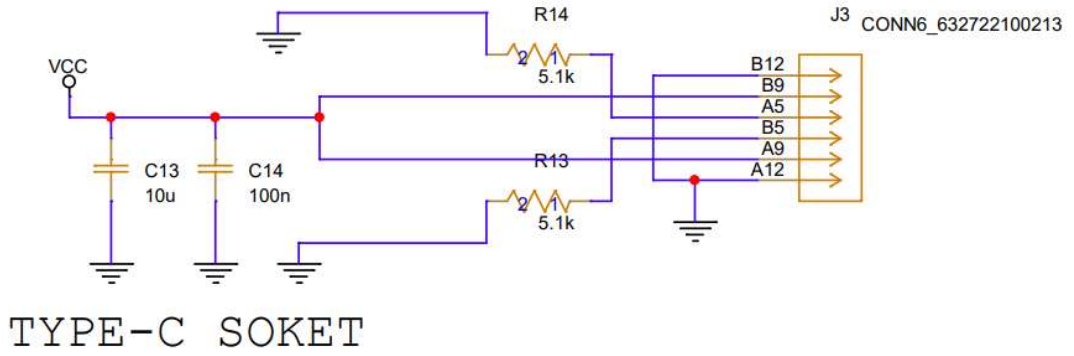
RfBeam KLC-5 Module



K-LC5 Şematik Gösterimi

3. Kart Beslemesi

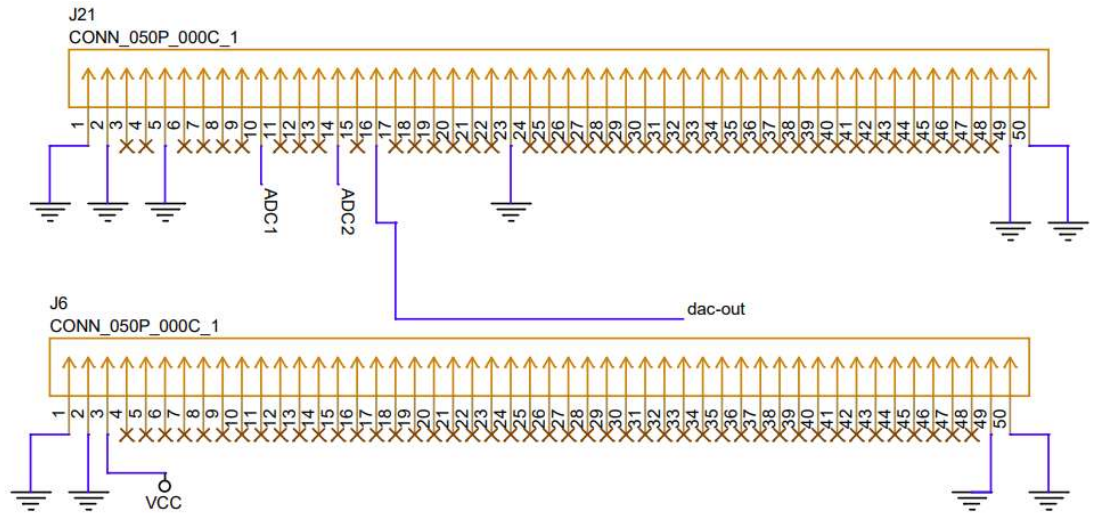
Kartın beslemesi için gereken 5Volt, TYPE-C soket ve priz tipi adaptör ile sağlanacaktır. Çizilen TYPE-C soket devresinin şematığı aşağıda gösterilmiştir.



4. STM32F407G-DISC1 Header Bağlantısı

Mikrodenetleyici geliştirme kartı için kullanacağımız header bağlantılarının şematik gösterimi aşağıdaki gibidir:

STM32F407G-DISC1 HEADER



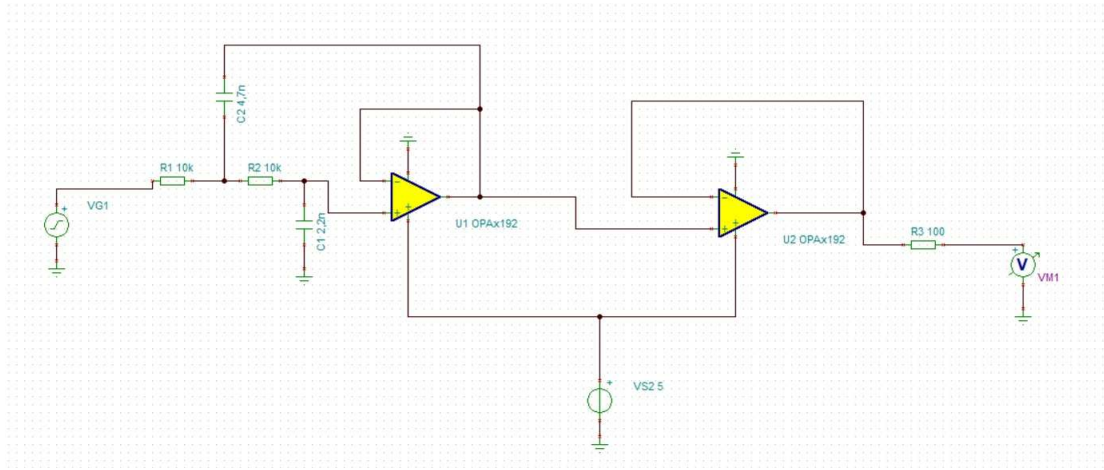
5. Sallen-Key Filtre

DAC çıkışından üretilen sinyal (testere dişi), dijital-analog dönüşüm sürecinden kaynaklanan basamak yapısına ve yüksek frekans bileşiklerine sahip olduğundan dolayı doğrudan VCO_IN pinine uygulanamaz. Temiz bir gerilim uygulamak için reconstruction filtresi gereklidir.

Bu amaçla 2. derece Sallen-Key alçak geçiren filtre topolojisi kullanılmıştır. Sallen-Key yapısı, tek opampla 2. derece filtre elde etmeye olanak tanır ve düşük bileşen sayısı ile yüksek performans sağlar. Tasarım uygulanırken Texas Instruments'ın SBOA226 uygulama notundan yararlanılmıştır.

Bu tasarımda opamp olarak TLV9062 tercih edilmiştir.

• Simülasyon Sonuçları ve Hesaplamalar



Sallen-Key 2. derece alçak geçiren filtre için birim kazanç ($K=1$) konfigürasyonu kullanılmıştır.

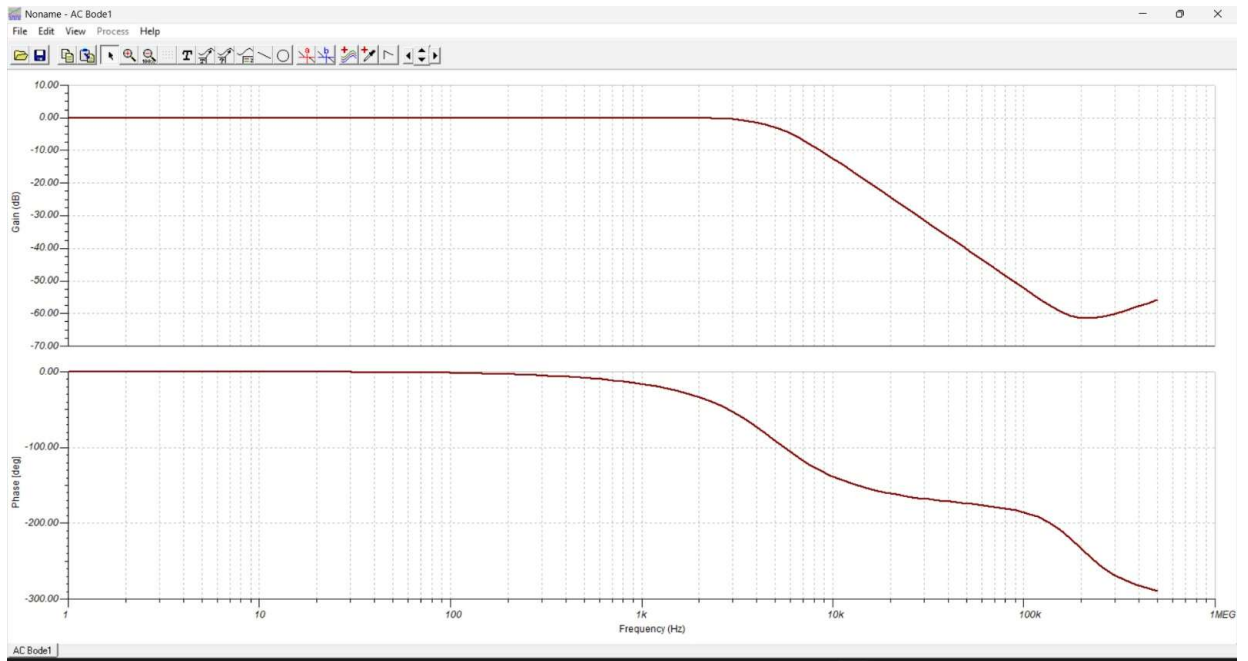
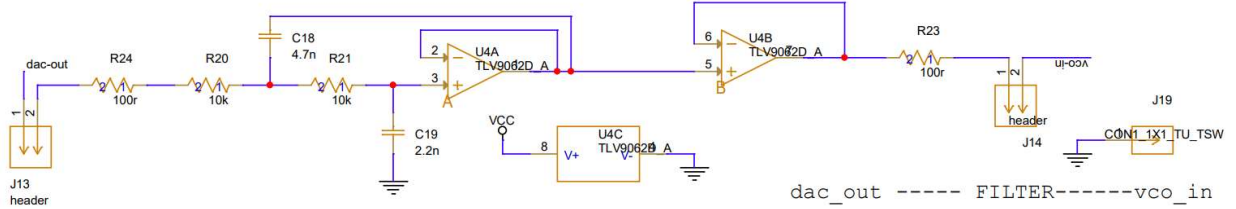
$$\text{Kesim frekansı } f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 3,216 \times 10^{-5}} \cong 5 \text{ kHz}$$

$$\text{Kalite Faktörü } Q = \frac{\sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}{C_2 \cdot (R_1 + R_2)}$$

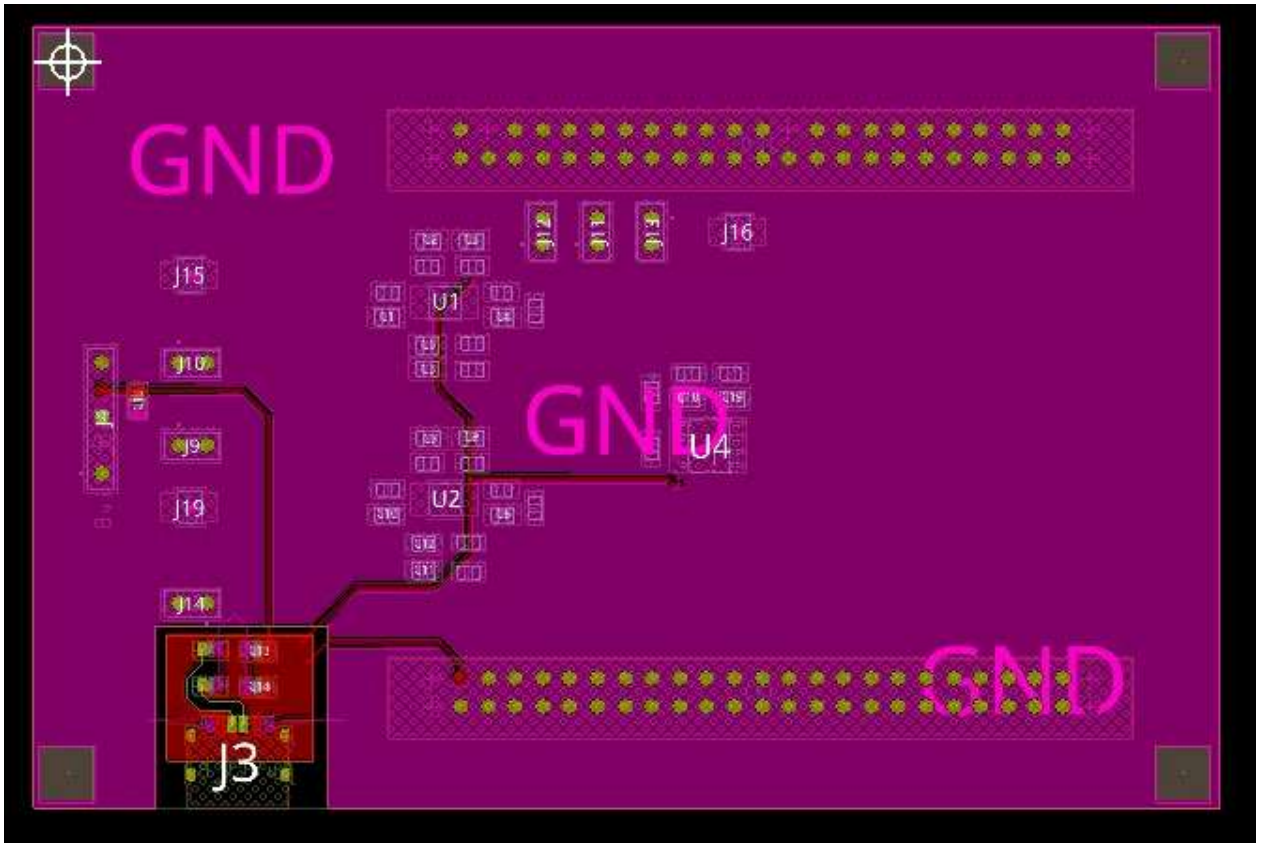
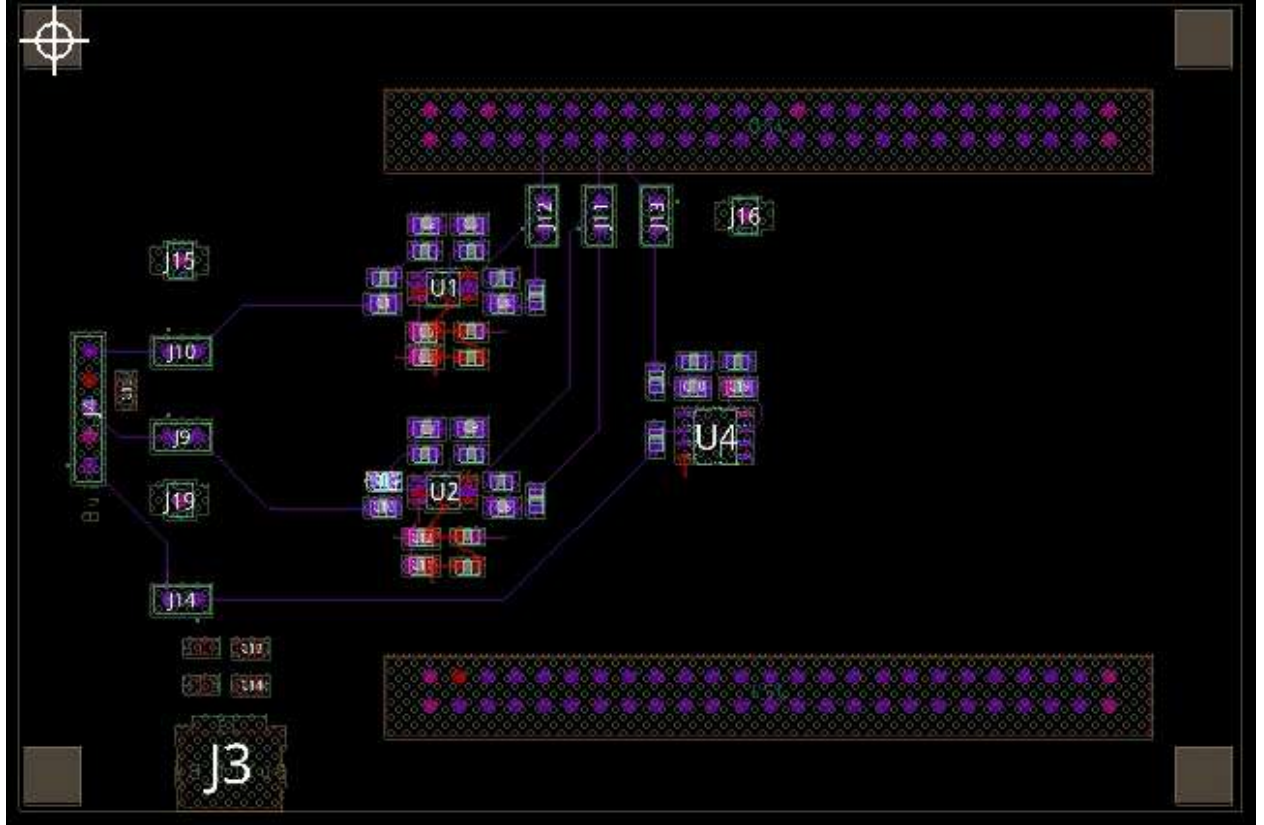
$$Q = \frac{3,216 \times 10^{-5}}{4,4 \times 10^{-5}} \cong 0.731$$

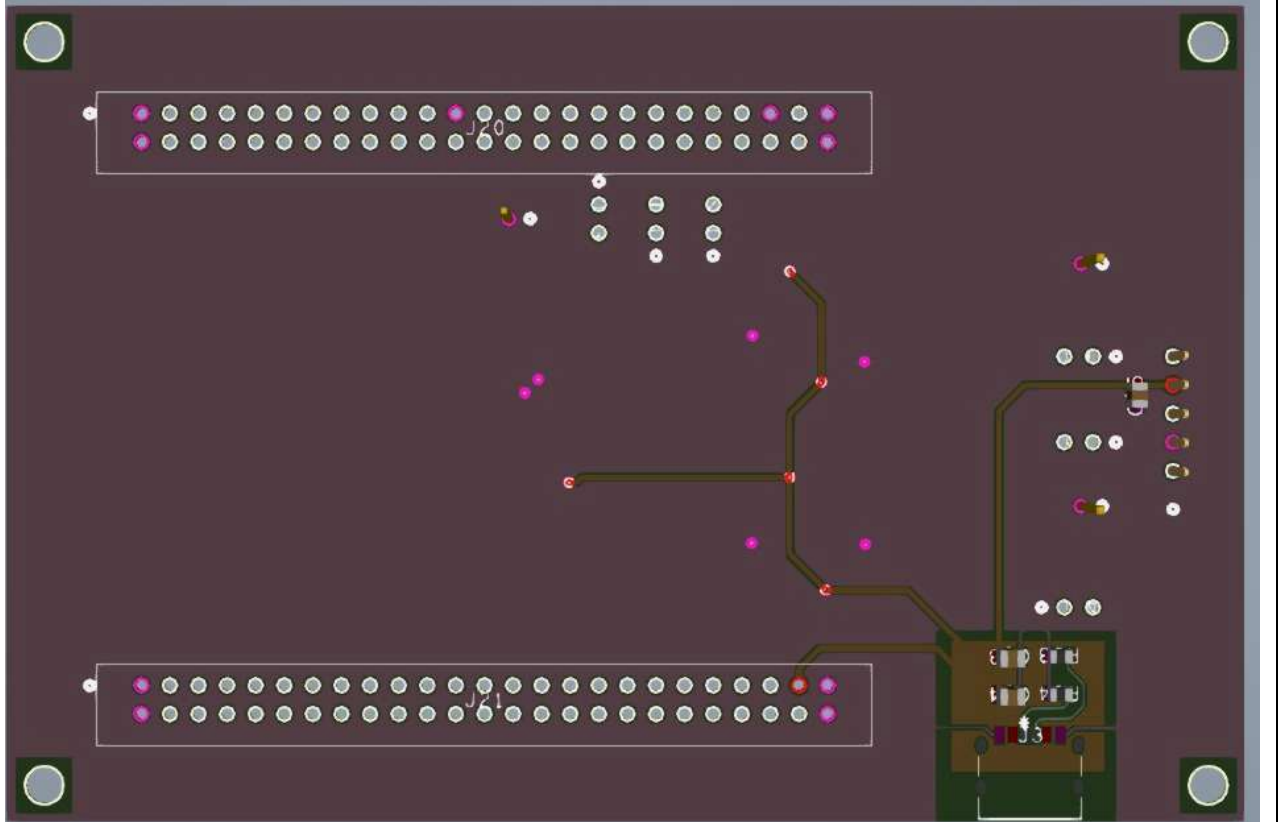
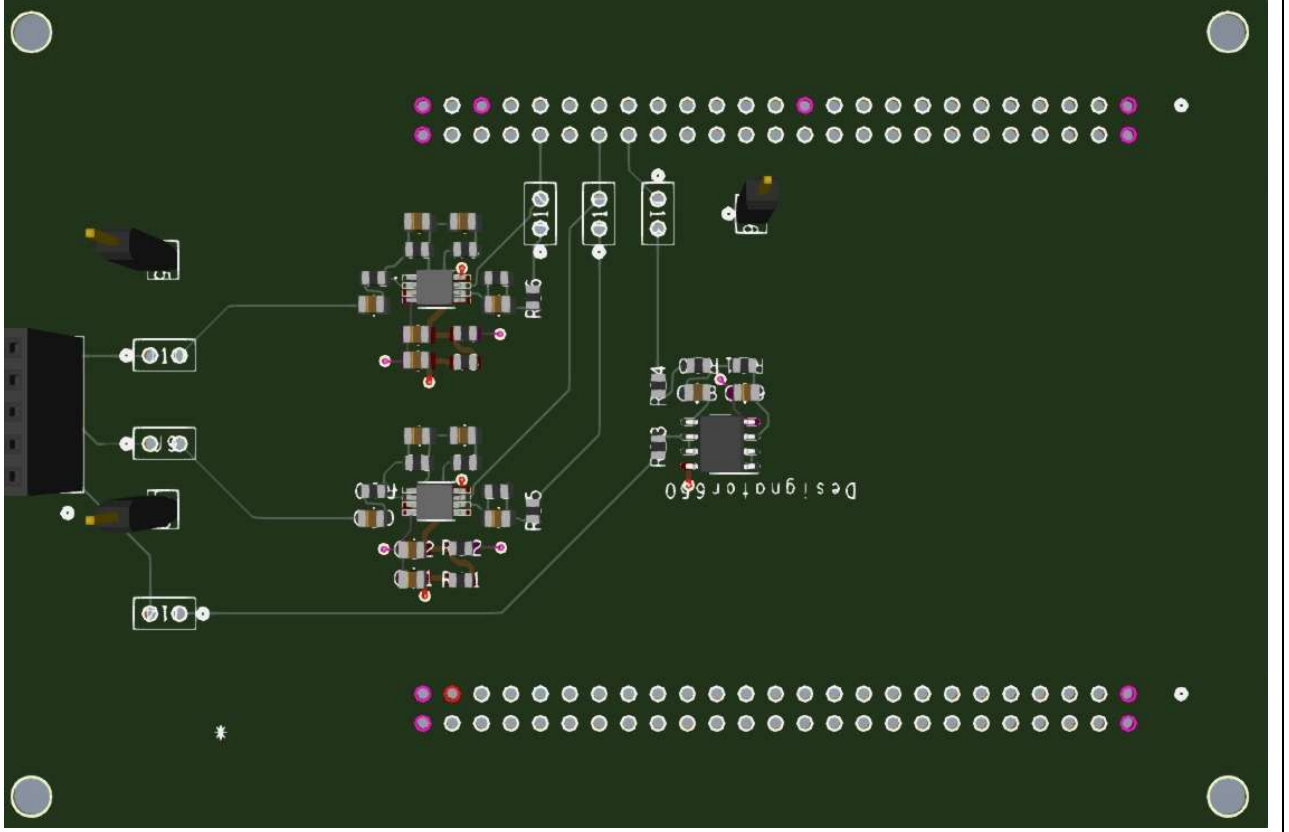
Elde edilen $Q \cong 0.731$ değeri, Butterworth karakteristiğine ($Q=0.707$) oldukça yakındır. Bu durum, filtrenin passband bölgesinde maksimum düz bir frekans sergilediğini gösterir.



6. PCB Tasarımı

PCB kartı 2 katmanlı olarak seçilmiştir. Üst katman sinyal yolu ve entegrelerin bulunacağı şekilde, alt katman ise küçük bir kısmı 5V adası ve katmanın geri kalanı GND olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan tüm komponentlerin GND hattının ortak olması gerektiğinden dolayı bu şekilde katmanlı bir tasarım kullanılmıştır. Güç yolları 0.5mm kalınlıkta çizilmiştir. Sinyal yolları ise 0.19mm çizilmiştir. Tüm yolların keskin dönüşlerden arındırılıp maksimum 45 derecelik bir açıyla dönmeleri sağlanmıştır. RF bölümü ile güç bölümünün yollarının ayrı tutulması sinyal stabilitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kart boyutu, tasarım açısından STM32 geliştirme kartının boyutlarına göre dizayn edilmiştir. Sinyal giriş ve çıkış noktalarına ölçüm yapabilmek amacıyla test pointler koyulmuştur.





7. Sinyal Üretme ve Osiloskop Test Sonuçları

```
/* USER CODE BEGIN PD */
#define testereOrnek 1024
#define dacMaxVoltaj 3723
#define dacMinVoltaj 372
#define periyotSayisi 4
#define buttonDebounceTime 200
```

```
/* USER CODE BEGIN PV */
uint32_t testereTablosu[testereOrnek];
volatile uint8_t periyotIndex = 0;
volatile uint32_t sonButon = 0;
const uint32_t sweepPeriyotListMs[periyotSayisi] =
{
    50,20,10,5
};
/* USER CODE END PV */
```

```
/* USER CODE BEGIN PFP */
static void testereTabloOlustur(void);
static void testerePeriyotAtama(uint32_t periyot_ms);
static void testereBaslat(void);
/* USER CODE END PFP */
```

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
testereTabloOlustur();
testerePeriyotAtama(sweepPeriyotListMs[periyotIndex]);
testereBaslat();
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
static void testereTabloOlustur(void){
    uint32_t i;
    for (i=0;i<testereOrnek;i++)
    {
        testereTablosu[i] = dacMinVoltaj + ((i*(dacMaxVoltaj-dacMinVoltaj))/(testereOrnek-1));
    }
}
static void testerePeriyotAtama(uint32_t periyot_ms)
{
    uint32_t timer_clk;
    uint32_t tim_counter_clk;
    uint32_t update_freq;
    uint32_t arr;

    timer_clk = HAL_RCC_GetPCLK1Freq();

    if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE1) != RCC_CFGR_PPRE1_DIV1)
    {
        timer_clk *= 2;
    }

    tim_counter_clk = timer_clk / (htim6.Init.Prescaler + 1);

    update_freq = (testereOrnek * 1000UL) / periyot_ms;
    if (update_freq == 0)
    {
        update_freq = 1;
    }

    arr = (tim_counter_clk / update_freq) - 1;
    if (arr < 1)
    {
        arr = 1;
    }
}
```

```
_HAL_TIM_DISABLE(&htim6);
_HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim6, arr);
_HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0);
HAL_TIM_GenerateEvent(&htim6, TIM_EVENTSOURCE_UPDATE);
_HAL_TIM_ENABLE(&htim6);
}

static void testereBaslat(void)
{if (HAL_DAC_Start_DMA(&hdac,DAC_CHANNEL_1,testereTablosu,testereOrnek,DAC_ALIGN_12B_R)!=HAL_OK)
{
    Error_Handler();
}
if(HAL_TIM_Base_Start(&htim6) != HAL_OK)
{
    Error_Handler();
}
}

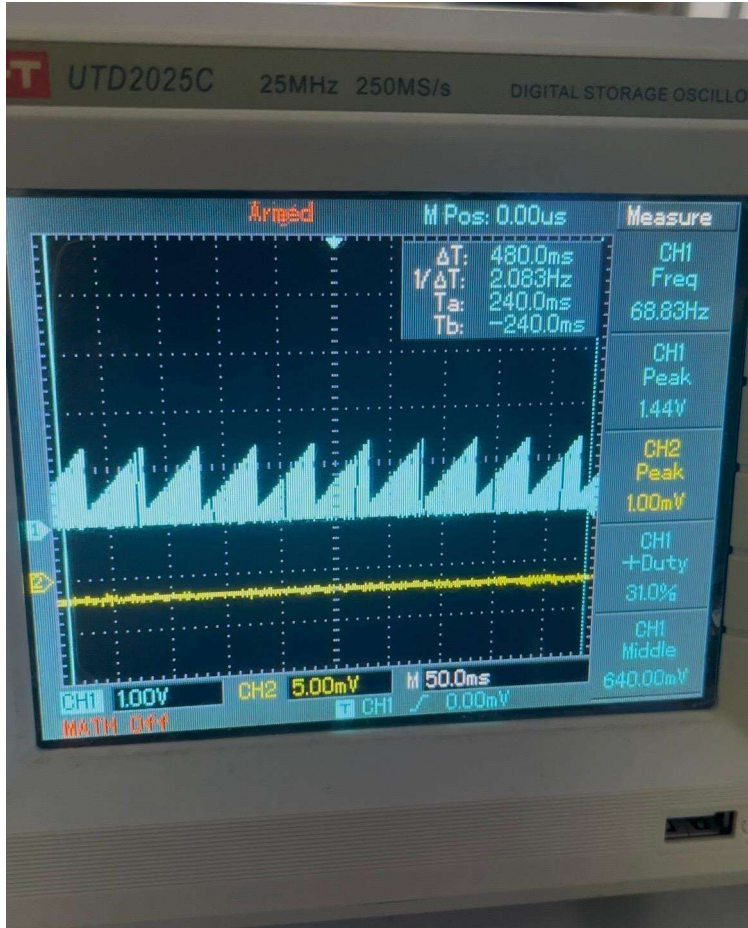
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1)
    {
        uint32_t now = HAL_GetTick();

        if ((now - sonButon) > buttonDebounceTime)
        {
            sonButon = now;

            periyotIndex++;
            if (periyotIndex >= periyotSayisi)
            {
                periyotIndex = 0;
            }

            testerePeriyotAtama(sweepPeriyotListMs[periyotIndex]);
        }
    }
}

/* USER CODE END 4 */
```



Osiloskop sonucunda testere dişinin dolu gözükmesi sorununun yüksek frekanslı bileşenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Filtre uygulandıktan sonra çözüleceği düşünülmektedir. Araştırmalar devam etmektedir.